

בוחרן אמצע, סמסטר אביב תשע"ה - 104016
28.5.15

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-6** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **בשאלה 7** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 2 נקודות; על סימון לא נכון **תורד נקודה אחת**. אי סימון כלל לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.**

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-6

שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
			א.
			ב.
			ג.
			ד.

לבודקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (22 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים)

א. מצאו את כל הפתרונות של המשוואה: $z^5 = -16\bar{z}$.

ב. תהי $A = \{a_{ij}\}_{i,j=1,\dots,n}$ מטריצה משולשת עליונה מסדר $n \times n$ ויהי $k \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי). הוכיחו

כי $(A^k)_{ii} = a_{ii}^k$ כלומר הוכיחו כי האיבר במקום ה- (i, i) במטריצה A^k הוא $a_{ii}^k = (a_{ii})^k$.

שאלה מס' 2 : (24 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בשלושה נעלמים ממשיים x, y, z כאשר a, b פרמטרים ממשיים.

$$\begin{cases} (a+1)x + y + az = -1 \\ (a+1)x + (b+1)y + (2a+1)z = -1 \\ (a+1)x + y + (ab+a+b)z = a \end{cases}$$

- א. לאילו זוגות ערכים של a, b יש למערכת פתרון יחיד?
- ב. לאילו זוגות ערכים של a, b אין למערכת פתרון?
- ג. לאילו זוגות ערכים של a, b יש למערכת אינסוף פתרונות? פרטו את מספר דרגות החופש בכל אחד מהמקרים.
- ד. מצאו את הפתרון הכללי של המערכת **בכל המקרים** בהם למערכת יש אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת.

שאלה מס' 3 : (24 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית. במקרה של מתן דוגמא נגדית יש להסביר מדוע הדוגמא היא אכן דוגמא נגדית לטענה :

א. יהי V מרחב וקטורי מעל R ויהיו $u, v, w \in V$.

אם $2u + 3v - 5w = 0$ אז $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{v, w\}$.

ב. יהי V מרחב וקטורי מעל R ויהיו U_1, U_2, U_3 שלושה תתי מרחבים של V המקיימים

$U_i \cap U_j = \{0\}$ לכל $i \neq j$ (כלומר החיתוך בין כל שני תתי מרחבים שונים הוא $\{0\}$) וכן מקיימים

$U_1 \oplus U_2 = U_1 \oplus U_3$ אז $U_2 = U_3$.

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

יהי $V = R^{3 \times 3}$ המרחב הוקטורי של כל המטריצות הממשיות מסדר 3×3 מעל R , אז הקבוצה המהווה תת מרחב וקטורי של V היא :

א. כל המטריצות A ב- V מדרגה קטנה או שווה ל- 2 .

ב. כל המטריצות A ב- V עבורן למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ יש פתרון .

ג. כל המטריצות A ב- V המקיימות $\text{trace}(AA^t) = 0$.

ד. כל המטריצות A ב- V המקיימות $AA^t = A^tA$.

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

יהי $V = R_3[x]$ המרחב הוקטורי של כל הפולינומים עם מקדמים ממשיים ממעלה לכל היותר 3 מעל R , ויהיו נתונים שני תת המרחבים הבאים של V :

$$U = \{p(x) \in V \mid p(1) = p'(1)\}$$

$$W = \text{span}\{1+2x+3x^2, 1-x^2, 2+3x+4x^2\}$$

יהי $g(x) = a+bx+7x^2$. אם $g(x) \in U \cap W$ אז :

א. $g(1) = 0$; ב. $g(1) = 7$; ג. $g(1) = 14$; ד. $g(1) = 21$.

שאלה מס' 6 : (6 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F ויהיו $u_1, u_2, u_3, u_4 \in V$. אזי :

א. אם $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ בלתי תלויים ליניארית אז גם $\{u_1+u_2, u_2+u_3, u_3+u_4, u_1+u_4\}$ בלתי תלויים ליניארית.

ב. אם $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ תלויים ליניארית אז $u_4 \in \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$.

ג. אם $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ תלויים ליניארית ו- $u_4 \notin \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$ אז $u_3 \in \text{span}\{u_1, u_2\}$.

ד. אם $\text{span}\{u_1, u_2, u_3\} = \text{span}\{u_1, u_2, u_4\}$ אז $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ תלויים ליניארית.

שאלה מס' 7 : (12 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו אם האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

בשאלה זו, $R_3[x]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 3 עם מקדמים ממשיים מעל R .

טענה	נכון	לא נכון
1. יהי $p(x) = x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ פולינום עם מקדמים ממשיים. אם ל- $p(x)$ אין שורשים ממשיים אז $a_0 > 0$.		
2. אם A ו- B הן שתי מטריצות סימטריות כך ש AB סימטרית, אז $AB = BA$.		
3. יהי $V = R_3[x]$ ותהי S קבוצה פורשת של V . אז כל הפולינומים ב- S הם ממעלות שונות.		
4. קיימים שלושה מספרים מרוכבים z_1, z_2, z_3 שסכומם הוא $3-i$ ומכפלתם היא $7+10i$.		
5. אם A מטריצה ממשית מסדר $m \times 4$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות עם 3 דרגות חופש אז $m \geq 3$.		
6. אם u, v, w הם שלושה וקטורים במרחב וקטורי V מעל F כך שכל שניים מהם בלתי תלויים לינארית אז גם $\{u, v, w\}$ בלתי תלויים לינארית.		